Nội suy ngược — Newton tiến

1. Bài toán và lựa chọn

Thông số của lượt chạy

Phương pháp: Nội suy ngược — Newton tiến. Mức cần tìm: 1.23. Bậc tối đa: 3.

Khoảng x: [2.035, 2.15]. Khoảng mục tiêu do người dùng cung cấp, độc lập với gốc và tập mốc tính.

ε_x=1.000000000000e-9; ε_y=1.000000000000e-9; tối đa 100 vòng.

Khởi tạo: Theo phần tuyến tính tại gốc. Chế độ: chỉ nhận kết quả có chứng nhận.

Chỉ số mốc dùng: [9, 10, 11, 12] (bắt đầu từ 0).

Giữ số đầy đủ khi tính; bảng trung gian hiển thị 12 chữ số hoặc dạng khoa học.

Các mốc đã chọn

Các cặp dùng trong mô hình

dòng gốc	x_i	y_i
9	2.035	1.4218
10	2.15	1.1946
11	2.265	1.0018
12	2.38	0.8401

Bảng nguồn và ánh xạ dòng

Toàn bộ dữ liệu đã nhập

dòng gốc	x	y
0	1	8.6363
1	1.115	6.6105
2	1.23	5.2241
3	1.345	4.2221
4	1.46	3.4642
5	1.575	2.8724
6	1.69	2.3975
7	1.805	2.0098
8	1.92	1.6898
9	2.035	1.4218
10	2.15	1.1946
11	2.265	1.0018
12	2.38	0.8401
13	2.495	0.7006
14	2.61	0.5865
15	2.725	0.4809
16	2.84	0.3958
17	2.955	0.3245
18	3.07	0.2665
19	3.185	0.2208
20	3.3	0.1753
21	3.415	0.1397
22	3.53	0.1129
23	3.645	0.0867

dòng gốc	x	y
24	3.76	0.0725
25	3.875	0.0588
26	3.99	0.0426
27	4.105	0.0328
28	4.22	0.0239
29	4.335	0.0184
30	4.45	0.0157
31	4.565	0.0116
32	4.68	0.0095
33	4.795	0.0074
34	4.91	0.0056
35	5.025	0.0042
36	5.14	0.0058
37	5.255	0.0073
38	5.37	0.002
39	5.485	0.0043
40	5.6	0.0081
41	5.715	0.0007
42	5.83	0.0024
43	5.945	0.0045
44	6.06	0.0026
45	6.175	0.0084
46	6.29	0.0097
47	6.405	0.004
48	6.52	0.0082
49	6.635	0.0058
50	6.75	0.0022
51	6.865	0.0052
52	6.98	0.001
53	7.095	0.0013
54	7.21	0.0051
55	7.325	0.0007
56	7.44	0.0002
57	7.555	0.0011
58	7.67	0.0008
59	7.785	0.0006
60	7.9	-0.0003
61	8.015	-0.0012
62	8.13	-0.0015
63	8.245	-0.0015
64	8.36	-0.0046

dòng gốc	x	y
65	8.475	-0.0012
66	8.59	-0.0014
67	8.705	-0.0047
68	8.82	-0.0037
69	8.935	-0.0022
70	9.05	-0.007
71	9.165	-0.0065
72	9.28	-0.005
73	9.395	-0.0019
74	9.51	-0.0008
75	9.625	-0.0025
76	9.74	-0.0013
77	9.855	-0.002
78	9.97	-0.0001
79	10.085	-0.0062
80	10.2	-0.0014
81	10.315	-0.0024
82	10.43	-0.0003
83	10.545	-0.0017
84	10.66	-0.0013
85	10.775	-0.0004
86	10.89	-0.0002
87	11.005	0.0001
88	11.12	0.0009
89	11.235	0.0019
90	11.35	0.0011
91	11.465	0.002
92	11.58	0.0001
93	11.695	0.001
94	11.81	0.0068
95	11.925	0.0003
96	12.04	0.0058
97	12.155	0.006
98	12.27	0.0043
99	12.385	0.0066
100	12.5	0.0058
101	12.615	0.0059
102	12.73	0.0042
103	12.845	0.0057

Thứ tự dòng sau sắp tăng x: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103].

Khảo sát mức và các nhánh trên mẫu

Mốc đúng mức: []; khoảng đổi dấu: [(9, 10)]; nhánh trên mẫu: [[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35], [35, 36, 37], [37, 38], [38, 39, 40], [40, 41], [41, 42, 43], [43, 44], [44, 45, 46], [46, 47], [47, 48], [48, 49, 50], [50, 51], [51, 52], [52, 53, 54], [54, 55, 56], [56, 57], [57, 58, 59, 60, 61, 62], [63, 64], [64, 65], [65, 66, 67], [67, 68, 69], [69, 70], [70, 71, 72, 73, 74], [74, 75], [75, 76], [76, 77], [77, 78], [78, 79], [79, 80], [80, 81], [81, 82], [82, 83], [83, 84, 85, 86, 87, 88, 89], [89, 90], [90, 91], [91, 92], [92, 93, 94], [94, 95], [95, 96, 97], [97, 98], [98, 99], [99, 100], [100, 101], [101, 102], [102, 103]]; hai đầu cùng mức: [].

Nếu hàm thật liên tục, mỗi khoảng đổi dấu có ít nhất một nghiệm. Phép quét có thể bỏ sót nghiệm tiếp xúc; đơn điệu trên mẫu không chứng minh đơn điệu giữa các mốc.

2. Kiểm tra điều kiện

✓ Đạt — Ghép cặp và giá trị hữu hạn: Hai dãy cùng độ dài, có ít nhất 2 cặp; mọi số hữu hạn.

✓ Đạt — Hoành độ phân biệt: Sắp theo x tăng và giữ nguyên cặp cùng chỉ số hàng gốc.

✓ Đạt — Số mốc và bậc đã chọn: Số mốc = bậc + 1; không tự chọn lại mốc.

✓ Đạt — Độ tách biệt của tung độ: Ngưỡng chỉ phát cảnh báo; không gộp hoặc thay đổi mốc.

✓ Đạt — Lưới x đều: Dung sai nhận dạng lưới độc lập với hai ngưỡng sai số nghiệm.

✓ Đạt — Giữ nguyên tập mốc và gốc khai triển: Khoảng nghiệm ở giữa bảng không làm thiếu mốc; số vòng không làm tăng số mốc cần dùng.

✓ Đạt — Khoảng đang giải: Khoảng mục tiêu do người dùng cung cấp, độc lập với gốc và tập mốc tính.

✓ Đạt — Đối chiếu mức tại hai đầu khoảng: Hai đầu đổi dấu. Nếu hàm thật liên tục thì có ít nhất một nghiệm.

✓ Đạt — Đơn điệu của tập mốc lặp: Không suy từ thứ tự mẫu ra tính đơn điệu của hàm thật giữa mọi mốc.

✓ Đạt — Sai phân tuyến tính tại gốc: Không thay d bằng một số nhỏ tùy ý và không dùng ngưỡng cảnh báo làm ngưỡng sai số nghiệm.

✓ Đạt — Khởi tạo so với khoảng mục tiêu: T được tính từ khoảng nghiệm và gốc thật. Khởi tạo ngoài T không chặn phép lặp thực hành.

✓ Đạt — Điều kiện co trên toàn J: Chặn hữu tỷ trên toàn đoạn của chính mô hình đã chọn.

Lưới x: h=0.115; độ lệch lớn nhất=0; atol=0; rtol=1.000000000000e-10.

Các bước lưới thực nhập

Kiểm tra lưới x

i	h_i
0	0.115
1	0.115
2	0.115

3. Bảng tính trung gian

Bảng sai phân tiến

i	x_i	y_i	Δy	Δ²y	Δ³y
0	2.035	1.4218	-0.2272	0.0344	-0.0033
1	2.15	1.1946	-0.1928	0.0311	—
2	2.265	1.0018	-0.1617	—	—
3	2.38	0.8401	—	—	—

Hệ số c = [1.4218, -0.2272, 0.0344, -0.0033].

4. Thiết lập công thức

Đổi biến và đa thức thuần

$$t=\frac{x-(2.035)}{0.115},\quad x=2.035+(0.115)t$$

$$T=[0,1]$$

$$p(t)=1.4218-(0.2272)\,t+(0.0172)\,t(t-1)\\ -(0.00055)\,t(t-1)(t-2)$$

Phần hiệu chỉnh từ cấp 2 đến bậc đã chọn

$$H(t)=(0.0172)\,t(t-1)\\ -(0.00055)\,t(t-1)(t-2)$$

$$p(t)=1.23$$

Bậc tối đa 3; bậc thực tế của đa thức từ hệ số đang giữ: 3. Không tự cắt các hệ số nhỏ về 0.

Các ô đánh dấu là hệ số được lấy, giữ đúng thứ tự mốc.

Phép tính từng ô và cách lấy hệ số

Các phép tính đã lưu

i	cấp	phải	trái	tử	mẫu	kết quả
0	1	1.1946	1.4218	-0.2272	1	-0.2272
1	1	1.0018	1.1946	-0.1928	1	-0.1928
2	1	0.8401	1.0018	-0.1617	1	-0.1617
0	2	-0.1928	-0.2272	0.0344	1	0.0344
1	2	-0.1617	-0.1928	0.0311	1	0.0311
0	3	0.0311	0.0344	-0.0033	1	-0.0033

Hệ số và mẫu giai thừa

r	dòng dùng	c_r	r!	c_r/r!
0	0	1.4218	1	1.4218
1	0	-0.2272	1	-0.2272
2	0	0.0344	2	0.0172
3	0	-0.0033	6	-0.00055

$$\varphi(t)=\frac{-0.1918-H(t)}{-0.2272}$$

$$t_0=\frac{1.23-(1.4218)}{-0.2272}=0.844190140845$$

$$x_0=2.035+(0.115)t_0\approx 2.132081866197$$

Cơ sở và hàm lặp tổng quát

$$B_r(t)=\frac{\prod_{s=0}^{r-1}(t-s)}{r!},\quad p(t)=\sum_{r=0}^{m}c_rB_r(t)$$

$$\Phi(t)=\frac{Y^*-c_0-H(t)}{c_1}$$

5. Hội tụ và tiêu chuẩn dừng

Căn cứ hội tụ trên đoạn đang chạy

T=[0, 1] là ảnh của khoảng mục tiêu theo gốc thật; t_0=0.844190140845 thuộc T.

J=[0, 1] dùng để kiểm tra chứng nhận, phân biệt với T; t_0 thuộc J.

Đã chặn hữu tỷ trên toàn đoạn

$$\Phi(J)\subseteq[\frac{7489}{9088},\frac{959}{1136}]$$

$$q=\frac{183}{2272}\quad<\quad 1$$

Nguồn cận: Chặn hữu tỷ trên toàn đoạn của chính mô hình đã chọn.

Thiếu chứng nhận không tự chứng minh phân kỳ; không tự đổi t_0, khoảng hay phương pháp.

Hai điều kiện dừng độc lập

$$B_j=|h|\frac{q}{1-q}|t_j-t_{j-1}|\le\varepsilon_x$$

$$r_j=|p(t_j)-Y^*|\le\varepsilon_y$$

ε_x=1.000000000000e-9; ε_y=1.000000000000e-9. Chỉ dừng đạt yêu cầu khi cả hai cùng đạt.

Chi tiết phép chặn ảnh và đạo hàm

Cận số hạng cấp cao trên J

r	cận dưới	cận trên
2	-0.0043	0
3	-0.000275	0

$$\Phi'(t)=-\frac{183}{2272}+\frac{377}{2272}t-\frac{33}{4544}t^2$$

$$\Phi'(t)\in[\frac{-183}{2272},0.078125]$$

Các điểm dùng để chặn đạo hàm

t	Phi'(t)
0	-183/2272
1	0.078125

Bậc thấp xét đầu mút và cực trị; bậc cao dùng cận hệ số/đơn điệu đã chứng minh. Không lấy max từ một lưới mẫu float. Chứng nhận toán học xét mô hình đã công bố, chưa chứng nhận toàn bộ sai số máy bằng số học khoảng.

6. Quá trình tính

Bảng tổng hợp vòng lặp

vòng	t_j	x_j	Cận sai số B_j	Độ lệch r_j	Trạng thái
0	0.844190140845	2.132081866197	—	—	Khởi tạo
1	0.833864501994	2.130894417729	0.000104022532	0.000125660651	Tiếp tục
2	0.833311418145	2.130830813087	5.571876308043e-6	6.625796502566e-6	Tiếp tục
3	0.833282255308	2.130827459360	2.937921966262e-7	3.490662589803e-7	Tiếp tục
4	0.833280718925	2.130827282676	1.547782865867e-8	1.838900303747e-8	Tiếp tục
5	0.833280637988	2.130827273369	8.153805499540e-10	9.687405342561e-10	Đạt cả hai

Vòng 1 — Tiếp tục

✓ Dùng giá trị cũ t_0=0.844190140845.

d=-0.2272; P(t cũ)=1.227654014853; H'(t cũ)=0.01235008427; q dùng để dừng=0.080545774648.

$$T_2 = \frac{(0.0344)(0.844190140845)(-0.155809859155)}{2!} = -0.002262370127$$

$$T_3 = \frac{(-0.0033)(0.844190140845)(-0.155809859155)(-1.155809859155)}{3!} = -8.361501942462 \cdot 10^{-5}$$

$$H(t_0) = -0.002345985147$$

$$t_1 = \frac{-0.1918 - (-0.002345985147)}{-0.2272} = 0.833864501994$$

$$x_1 = 2.035 + (0.115)(0.833864501994) = 2.130894417729$$

So với khoảng mục tiêu T: ở trong. So với đoạn chứng nhận J: ở trong.

$$r_1 = |1.229874339349 - (1.23)| = 0.000125660651$$

$$B_1 = (0.115)\frac{0.080545774648}{1 - (0.080545774648)}|0.833864501994 - (0.844190140845)| = 0.000104022532$$

Vị trí: 0.000104022532 ≤ ε_x=1.000000000000e-9 — Chưa đạt.

Độ lệch: 0.000125660651 ≤ ε_y=1.000000000000e-9 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục.

Vòng 2 — Tiếp tục

✓ Dùng giá trị cũ t_1=0.833864501994.

d=-0.2272; P(t cũ)=1.229874339349; H'(t cũ)=0.011989397213; q dùng để dừng=0.080545774648.

$$T_2 = \frac{(0.0344)(0.833864501994)(-0.166135498006)}{2!} = -0.002382793302$$

$$T_3 = \frac{(-0.0033)(0.833864501994)(-0.166135498006)(-1.166135498006)}{3!} = -8.885249533098 \cdot 10^{-5}$$

$$H(t_1) = -0.002471645797$$

$$t_2 = \frac{-0.1918 - (-0.002471645797)}{-0.2272} = 0.833311418145$$

$$x_2 = 2.035 + (0.115)(0.833311418145) = 2.130830813087$$

So với khoảng mục tiêu T: ở trong. So với đoạn chứng nhận J: ở trong.

$$r_2 = |1.229993374203 - (1.23)| = 6.625796502566 \cdot 10^{-6}$$

$$B_2 = (0.115)\frac{0.080545774648}{1-(0.080545774648)}|0.833311418145 - (0.833864501994)| = 5.571876308043 \cdot 10^{-6}$$

Vị trí: 5.571876308043e-6 ≤ ε_x=1.000000000000e-9 — Chưa đạt.

Độ lệch: 6.625796502566e-6 ≤ ε_y=1.000000000000e-9 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục.

Vòng 3 — Tiếp tục

✓ Dùng giá trị cũ t_2=0.833311418145.

d=-0.2272; P(t cũ)=1.229993374203; H'(t cũ)=0.011970067397; q dùng để dừng=0.080545774648.

$$T_2 = \frac{(0.0344)(0.833311418145)(-0.166688581855)}{2!} = -0.002389140175$$

$$T_3 = \frac{(-0.0033)(0.833311418145)(-0.166688581855)(-1.166688581855)}{3!} = -8.913141914568 \cdot 10^{-5}$$

$$H(t_2) = -0.002478271594$$

$$t_3 = \frac{-0.1918 - (-0.002478271594)}{-0.2272} = 0.833282255308$$

$$x_3 = 2.035 + (0.115)(0.833282255308) = 2.13082745936$$

So với khoảng mục tiêu T: ở trong. So với đoạn chứng nhận J: ở trong.

$$r_3 = |1.229999650934 - (1.23)| = 3.490662589803 \cdot 10^{-7}$$

$$B_3 = (0.115)\frac{0.080545774648}{1-(0.080545774648)}|0.833282255308 - (0.833311418145)| = 2.937921966262 \cdot 10^{-7}$$

Vị trí: 2.937921966262e-7 ≤ ε_x=1.000000000000e-9 — Chưa đạt.

Độ lệch: 3.490662589803e-7 ≤ ε_y=1.000000000000e-9 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục.

Vòng 4 — Tiếp tục

✓ Dùng giá trị cũ t_3=0.833282255308.

d=-0.2272; P(t cũ)=1.229999650934; H'(t cũ)=0.011969048152; q dùng để dừng=0.080545774648.

$$T_2 = \frac{(0.0344)(0.833282255308)(-0.166717744692)}{2!} = -0.002389474539$$

$$T_3 = \frac{(-0.0033)(0.833282255308)(-0.166717744692)(-1.166717744692)}{3!} = -8.914612149040 \cdot 10^{-5}$$

$$H(t_3) = -0.00247862066$$

$$t_4 = \frac{-0.1918 - (-0.00247862066)}{-0.2272} = 0.833280718925$$

$$x_4 = 2.035 + (0.115)(0.833280718925) = 2.130827282676$$

So với khoảng mục tiêu T: ở trong. So với đoạn chứng nhận J: ở trong.

$$r_4 = |1.229999981611 - (1.23)| = 1.838900303747 \cdot 10^{-8}$$

$$B_4 = (0.115)\frac{0.080545774648}{1-(0.080545774648)}|0.833280718925 - (0.833282255308)| = 1.547782865867 \cdot 10^{-8}$$

Vị trí: 1.547782865867e-8 ≤ ε_x=1.000000000000e-9 — Chưa đạt.

Độ lệch: 1.838900303747e-8 ≤ ε_y=1.000000000000e-9 — Chưa đạt.

Quyết định: Tiếp tục.

Vòng 5 — Đạt cả hai

✓ Dùng giá trị cũ t_4=0.833280718925.

d=-0.2272; P(t cũ)=1.229999981611; H'(t cũ)=0.011968994455; q dùng để dừng=0.080545774648.

$$T_2 = \frac{(0.0344)(0.833280718925)(-0.166719281075)}{2!} = -0.002389492153$$

$$T_3 = \frac{(-0.0033)(0.833280718925)(-0.166719281075)(-1.166719281075)}{3!} = -8.914689603977 \cdot 10^{-5}$$

$$H(t_4) = -0.002478639049$$

$$t_5 = \frac{-0.1918 - (-0.002478639049)}{-0.2272} = 0.833280637988$$

$$x_5 = 2.035 + (0.115)(0.833280637988) = 2.130827273369$$

So với khoảng mục tiêu T: ở trong. So với đoạn chứng nhận J: ở trong.

$$r_5 = |1.229999999031 - (1.23)| = 9.687405342561 \cdot 10^{-10}$$

$$B_5 = (0.115)\frac{0.080545774648}{1 - (0.080545774648)}|0.833280637988 - (0.833280718925)| = 8.153805499540 \cdot 10^{-10}$$

Vị trí: 8.153805499540e-10 ≤ ε_x=1.000000000000e-9 — Đạt.

Độ lệch: 9.687405342561e-10 ≤ ε_y=1.000000000000e-9 — Đạt.

Quyết định: Đạt cả hai.

7. Kết luận đúng phạm vi

Đã đạt hai ngưỡng theo chứng nhận của mô hình.

$$\hat{x} \approx 2.13082727337$$

Sau 5 vòng. Vị trí: 8.153805499540e-10 ≤ 1.000000000000e-9 — Đạt. Độ lệch: 9.687405342561e-10 ≤ 1.000000000000e-9 — Đạt.

Cận sai số lặp đối với nghiệm mô hình: 8.153805499540e-10.

Cận gồm chuyển sang float và làm tròn số đang in: 8.167951267474e-10; chưa gồm sai số nội suy hàm thật hoặc toàn bộ sai số số học máy.

Chưa đủ dữ kiện chặn sai số so với nghiệm hàm thật. Sai số nội suy, sai số dữ liệu và sai số giải mô hình là các thành phần khác nhau.